可见的学习视角下的项目化设计

文 | 北京第二外国语学院成都附属中学　何光友　上海市七宝中学附属鑫都实验中学　沈　勋　华南师范大学国际与比较教育研究所　伍绍杨

直接教学与项目式学习（PBL）之间的争议可以追溯到19世纪末赫尔巴特主义与杜威进步主义教育理念的分歧。在20世纪60年代，发现学习运动推崇学生自主探索，随后的“回到基础”运动又强调结构化的技能训练，而21世纪技能运动再次将焦点转向创新思维和问题解决能力的培养。这种反复摇摆的背后反映了教育界对学习本质认识的深层分歧。

哈蒂对包括PBL在内的各种进步主义教学方法持审慎态度。他指出，几乎没有证据表明个人探究本身能够帮助学习者真正掌握知识，相反，探究和发现过程往往会向学习者的认知系统施加额外负荷，削弱其同化未知信息的能力。关于PBL的27项元分析研究显示，效应量在很大范围内波动。实际上，PBL的实施方式存在巨大差异，包括项目设计质量、教师指导水平、学生准备程度、评价机制等多个关键变量的不同组合都会导致研究结果的巨大差异。

效应量的巨大差异说明了教学方法有效性的情境依赖特征。PBL产生积极学习效果的关键在于实施的时机、方式以及学习内容的特征。当学生已经具备充足的基础知识和必要的学习技能时，PBL能够为他们提供将知识应用于真实情境的宝贵机会，促进从表层学习向深层学习的转化。当教师中心的教学和学生中心的学习有机结合时，PBL也会激发学生内在动机、培养自主学习能力和促进元认知发展。

为了增强PBL的有效性，巴克教育研究所在长期的实践研究基础上，提出了项目式教学的金标准框架，这一框架包含七个核心设计要素和相应的教学实践指南。七个核心设计要素分别是：挑战性问题或疑问、持续探究、真实性、学生声音与选择、反思、批评与修订以及公共产品。这些要素确保项目不仅具有教育价值，还能够真正激发学生的学习兴趣和内在动机。与此相配套的项目式教学实践包括设计与规划、与标准对齐、建立文化、管理活动、搭建学习支架、评估学生学习，以及专业支持。这些实践强调教师在PBL中的积极作用，能够根据学生需求和学习目标灵活调整教学策略。

我们认为，PBL应被理解为一个开放的教学框架，能够有机整合包括直接教学在内的多种高影响教学策略。通过深入分析哈蒂的可见的学习研究和巴克教育研究所的金标准框架，我们发现两者在核心理念上具有高度的一致性——对教学有效性的循证关注、对学生学习过程的深度理解以及对教师专业能力的重视。基于此，我们提出了可见的学习视角下的PBL设计的七个核心原则。

1. 有效的PBL需要基于明确的目标设计。项目设计的核心在于制订具有适度挑战性的驱动性问题，这一问题应当与学习目标紧密对齐，既不能过于简单以致学生失去兴趣，也不能过于困难导致学生放弃努力。复杂的项目目标需要通过认知任务分析分解为可管理的小步骤，让学生能够逐步建构理解。真实性是另一个关键维度，项目应当与学生的已有知识和经验建立联系，通过激活先前知识来促进新知识的意义建构。

2. 有效的PBL需要营造支持性的学习文化环境。包含两个重要维度：积极的师生关系和协作的同伴关系。教师需要通过自身的行为示范和明确的期望设定来建立信任的师生关系，创造学生愿意承担学习风险的心理安全环境。将错误视为学习机会的观念至关重要，这种理念体现在“生产性失败”概念中——让学生在有控制的情况下体验挫折和困难。班级凝聚力和积极的同伴关系能够支持以学习为中心的项目文化，在这种文化中，学生愿意迎接挑战并在困难中坚持下去。

3. 有效的PBL需要精细化的项目管理能力。这里的“管理”是指建立一个能够让课堂互动和任务顺利进行的系统，使学生能够在不受干扰的情况下专注学习。这包括有效的班级管理策略、合理的努力管理方式以及科学的时间管理安排。教师需要协调项目启动、作业收集、小组项目工作向全班讨论的转换等各种活动，确保项目的各个环节能够有序推进。

4. 有效的PBL需要提供分层次的学习指导。根据学生的认知水平和学习需求，教师应灵活选择不同的指导策略。对于需要获得基础知识的学习阶段，直接教学能够快速准确地传递核心概念。当学生需要更深入理

中国知网 https://www.cnki.net

解时，教师可以通过搭建支架、绘制概念图等方式支持学生的知识建构。协作学习提供了另一种重要的指导方式，包括合作学习、课堂讨论和精细化追问等策略。

5. 有效的 PBL 需要建立评价与改进的循环　评价旨在比较“现状”与“目标”之间的差距，为持续改进提供依据。PBL 的评价应当包括明确的标准设定、形成性评价过程以及基于反馈的持续改进机制。学生在项目中公开展示自己的作品至关重要，这样做能够激励学生追求高质量的成果，还能够使学习成果变得可见且易于讨论。反思是 PBL 的重要组成部分，学生应当定期反思他们在项目中的学习成果。批评与修订体现了项目的迭代特性和探究的持续性，项目是一个持续的探究循环，需要根据反馈不断优化和深化理解。

6. 有效的 PBL 需要强有力的专业支持体系来提升教师的能力和信心　教师效能感是影响学生学习的重要因素，当教师相信自己能积极影响学生学习时，这种信念会转化为实际的教学效果。教师的清晰度，即清楚地传达学习目标、期望和反馈的能力，对 PBL 的成功至关重要。教师的可信度，包括专业知识、教学技能和对学生的关爱，是建立有效师生关系的基础。这些教师特质需要通过持续的专业发展来提升，包括项目设计技能、学生评价能力、协作促进技巧等方面的能力建设。

7. 有效的 PBL 需要体现学生的声音与选择，从而激发深层学习动机　学生声音意味着为学生提供表达自己观点和想法的机会，让他们能够以自己的方式发声，而非迎合教师的期望。学生选择则涉及让学生对项目的多个方面拥有一定的控制权，从生成的问题到使用的资源，从承担的任务到创建的产品。依据哈蒂的研究，仅由学生掌控学习的效应量很低（0.03），这意味着在让学生发声和选择的同时需要成人的指导。这样，学生的参与才能帮助他们更早地学会自我管理，创造学生的主人翁意识。出声思考和自我提问等策略能够帮助学生外化他们的思维过程，使教师能够更好地理解学生的学习状态并提供针对性支持。



以“守护我们的水源”环境科学项目为例。在项目设计阶段，教师制订了具有挑战的驱动问题：“我们学校周边的水体污染状况如何，作为中学生我们能采取什么有效行动来改善水质？”教师将复杂目标分解为可管理的子任务：水质检测技能学习、污染源调查、数据分析、解决方案设计和行动计划制订。在文化建设方面，教师建立了“科学家精神”的班级文化，鼓励学生像真正的环境科学家一样思考和行动，将实验失败和数据异常视为学习机会。项目管理采用了“研究小组 + 全班分享”的灵活模式，学生可以在小组内深度协作，定期在全班进行进展汇报和问题讨论。

在学习指导方面，教师根据不同阶段采用了差异化策略：项目启动时使用直接教学讲解水质检测的基本原理和操作步骤；在数据收集阶段提供过程约束，限制检测范围和频次；当学生遇到复杂数据分析问题时，提供脚手架支持，展示分析工具的使用方法；在方案设计阶段使用提示和启发式指导，提醒学生考虑可行性和成本效益。评价系统采用了多元化设计：建立了清晰的项目评价量规，包含科学素养、协作能力和创新思维等维度；实施每周反思日志，学生记录学习进展和困惑；组织同伴评价活动，学生互相反馈研究方法和发现；最终通过向社区展示研究成果和改善建议，实现学习成果的公开化。在学生声音与选择方面，学生可以选择感兴趣的水体类型进行重点研究，自主决定检测方法，并在教师指导下形成个性化的行动方案。整个项目过程中，教师团队定期进行教学反思和策略调整，根据学生的学习表现和反馈不断优化项目设计和实施方式。

将 PBL 视为开放框架的价值在于，它摆脱了简单的方法论争议，转向基于证据的教学实践选择。教师可以根据学习目标、学生特征和教学情境，在项目的不同阶段整合最适合的教学策略。通过系统化的设计、精准的支架搭建和持续的反馈改进，PBL 能够真正培养学生在复杂情境中解决问题的能力，为他们在快速变化的世界中的终身学习打下坚实基础。

中国知网　https://www.cnki.net